

Mémo - Visualisation avec



Dernière mise à jour : 07 oct. 2026

Sandrine LYSER

Table des matières

1	Écosystème R et RStudio	2
2	Travailler avec les projets RStudio	2
3	Tidyverse – Ensemble de packages pour la science des données	2
4	ggplot2 – Graphiques améliorés	2
4.1	Grammaire des graphiques	2
4.2	Facettes, annotations, export	3
5	Reproductibilité - Bonnes pratiques	3
6	Ressources	4



1 Écosystème R et RStudio

- R : langage de programmation pour la statistique et la visualisation
- RStudio : environnement de développement (IDE) pour R
- Packages : extensions installées depuis CRAN
 - Installation : `install.packages("nom_package")`
 - Chargement : `library(nom_package)`
- Aide :
 - `?fonction` ou `help(fonction)`
 - Vignettes : `vignette("nom_vignette", package = "nom_package")`

2 Travailler avec les projets RStudio

- Créer un projet pour chaque étude
- Structure recommandée

```
mon_projet/  
├─ data/  
├─ scripts/  
├─ outputs/  
└─ docs/
```

- Utiliser des chemins relatifs
 - `read_csv("data/mon_fichier.csv")`
 - `ggsave("outputs/mon_plot.png")`

3 Tidyverse – Ensemble de packages pour la science des données

- Packages principaux
 - {readr} : import de fichiers (csv, etc.)
 - {dplyr} : manipulation des données
 - `select()`, `filter()`, `mutate()`, `summarise()`, `group_by()`
 - {tidyr} : "rangement" des données
 - `pivot_longer()`, `pivot_wider()`
- Pipe : enchaîner les opérations sur les données

```
donnees |>  
  filter(condition_sur_les_observations) |>  
  mutate(nouvelle_variable = ...) |>  
  group_by(groupe) |>  
  summarise(moy = mean(var, na.rm = TRUE))
```

4 ggplot2 – Graphiques améliorés

4.1 Grammaire des graphiques

- Structure de base : superposition de plusieurs couches, avec l'opérateur +

```
ggplot(data = dataframe) +
  aes(x = var_abcisses,
      y = var_ordonnées,
      color = var_couleur) +
  geom_point() +
  labs(title = "Titre du graphique",
       x = "Label de l'axe des abscisses",
       y = "Label de l'axe des ordonnées") +
  theme_minimal()
```

- Éléments-clés
 - data : jeu de données
 - aes() : variables contrôlant les propriétés visuelles du graphique (x, y, color, fill, size, etc.)
 - geom_*() : type de graphique
 - geom_point(), geom_line(), geom_bar(), geom_col(), geom_histogram(), geom_boxplot()
 - stat_*() : statistiques (*exemple* : stat_summary())
 - scales : scale_color_*, scale_fill_*, scale_x_*, scale_y_*
 - themes : theme_minimal(), theme_bw(), theme()
 - labels : labs(title = ..., subtitle = ..., caption = ..., x = ..., y = ...)

4.2 Facettes, annotations, export

- Facettes

```
+ facet_wrap(vars(variable))
+ facet_grid(variable_ligne ~ variable_colonne)
```

- Export

```
ggsave("outputs/mon_plot.png",
      plot = dernier_plot,
      width = 6,
      height = 4,
      dpi = 300)
```

5 Reproductibilité - Bonnes pratiques

- Projet RStudio utilisé systématiquement
- Scripts clairs et commentés
- Noms de fichiers et variables explicites, en utilisant les conventions de nommage
- Données brutes jamais modifiées directement
- Graphiques exportés avec des noms clairs

6 Ressources

- Orozco, V., Bontemps, C., Maigné, E., Piguet, V., Hofstetter, A., Lacroix, A., Levert, F., & Rousselle, J.-M. (2020). How To Make A Pie : Reproducible Research for Empirical Economics and Econometrics. *Journal of Economic Surveys*, 34(5), 11341169. <https://doi.org/10.1111/joes.12389>
- Wickham, H., & Grolemund, G. (2018). *R pour les data sciences : importer, classer, transformer, visualiser et modéliser les données*. Eyrolles. <https://r4ds.had.co.nz/>
- Wickham, H. (2016). *ggplot2 : Elegant Graphics for Data Analysis*. Springer-Verlag New York. <https://ggplot2.tidyverse.org>
- tidyverse : <https://www.tidyverse.org>
 - esquisse : <https://github.com/dreamRs/esquisse>
 - ggThemeAssist : <https://github.com/calligross/ggthemeassist>